SMART TAG · 11/13 시험

시험 체크리스트

스마트태그 팟 v0.2 본체를 뽑기 전 확인 · 2026-11-13 · 출력해서 결과를 직접 적어 오세요 (간소화판)

> **꼭 확인할 것 3가지** — ① 보드 핀이 꽂힐 **홈 너비** ② **USB 플러그·버튼**이 엔드캡 구멍에 맞는지 ③ 키태그 뒤 10mm에 **보드(금속)가 있을 때 몇 mm까지 읽히는지**. 벽 두께는 시험하지 않습니다 — RFID 전파(13.56MHz)는 플라스틱을 거의 그대로 통과하고, 판독 거리를 줄이는 건 보드 같은 금속입니다.

1. 출력할 것 (`output/3d_print/stl/`) — 2개, 약 20g

#	파일	무엇	메모
1	`test1_slot_width.stl`	홈 너비 시험편	가장 먼저. 작고 빨리 나옴
2	`pod2_endcap_btn_round7.stl`	엔드캡 (원형 버튼 구멍)	USB 플러그 통과 + 버튼 머리가 Ø7 구멍에 맞는지. 맞으면 그대로 본체에 사용

PLA · 0.2mm · 외벽 3겹 · 채움 20% · 서포트 없음. `test4_magnet_pocket.stl` 은 자석이 온 뒤에. test2·3·5는 이번에 뽑지 않습니다 (자로 대체).

2. 준비물

- ☐ NodeMCU-32 1개 (팟에 넣을 보드, RFID 리더기 구동도 이 보드로) + Micro-USB 케이블
- ☐ RFID 리더기 + F-F 점퍼 7가닥
- ☐ 키태그 + RFID 카드 (비교용)
- ☐ **자** · 테이프 · 10mm 두께 받침 (지우개, 접은 종이 등 — 자로 맞춤)
- ☐ 노트북: Arduino IDE + ESP32 보드 + **MFRC522** 라이브러리 (RFID 리더기용, 이 이름으로 검색)
- ☐ 낱개 버튼 스위치

3. 순서

1. 시험편 2개 출력 시작
2. 출력되는 동안 **RFID 리더기 배선 + 코드 업로드** (4절) → 시험 C 판독
3. 출력 끝나면 시험 A 홈 너비 → 시험 B 엔드캡
4. 6절 기록표 채워서 결과 전달

4. RFID 리더기 판독 준비 (NodeMCU-32 + RFID 리더기)

리더기 핀	NodeMCU-32
SDA (SS)	GPIO 5
SCK	GPIO 18
MOSI	GPIO 23
MISO	GPIO 19
RST	GPIO 22
3.3V	**3V3** (5V 금지!)
GND	GND
IRQ	연결 안 함

보드 선택: ESP32 Dev Module (또는 NodeMCU-32S) · 시리얼 모니터 115200

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

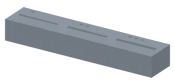
MFRC522 rfid(5, 22);              // SDA(SS)=GPIO5, RST=GPIO22
int count = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SPI.begin();                    // SCK=18, MISO=19, MOSI=23
  rfid.PCD_Init();
  // rfid.PCD_SetAntennaGain(rfid.RxGain_max);  // 더 멀리 읽히는지 비교할 때 주석 해제
  Serial.println("ready");
}

void loop() {
  if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent() || !rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;
  count++;
  Serial.printf("#%d UID: ", count);
  for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) Serial.printf("%02X ", rfid.uid.uidByte[i]);
  Serial.println();
  rfid.PICC_HaltA();              // 태그를 뗐다가 다시 대야 다음 번호가 찍힘
}
```

태그를 대면 시리얼 모니터에 `#1 UID: ...` 가 찍힙니다. **뗐다가 다시 대야** 번호가 올라갑니다 (AGV가 공정에 도착할 때마다 한 번 읽는 것과 같음).

5. 시험 방법

시험	방법	판정
A. 홈 너비 	보드 아래 금속 핀 한 줄을 점 1·2·3개 홈에 차례로 꽂아 봄 (점 1 = 1.2, 2 = 1.4, 3 = 1.6mm)	**살짝 힘 주면 들어가고 흔들리지 않는 홈**
B. 엔드캡	① Micro-USB 케이블 플러그가 큰 사각 구멍을 통과하는지 ② 버튼 머리(누르는 부분)가 둥근 구멍(Ø7)에 들어가는지	통과 / 안 됨
C. 판독 거리	RFID 리더기를 **안테나 면이 위로** 책상에 눕히고 자를 세움 → 태그를 위에서 천천히 내리다가 **UID가 처음 찍히는 높이**를 읽음. 3번 재서 가장 낮은 값을 기록 · C1 맨 상태: 태그만 · C2 보드 영향: 리더에 연결된 그 NodeMCU를 태그 뒤 10mm(받침)에 테이프로 붙여 한 덩어리로 (점퍼선 길이 안에서, 실제 팟과 같은 조건, 태그가 리더 쪽) · 키태그와 카드 둘 다	mm 단위 기록
D. 반복	C2 조건, C2 결과보다 **5mm 낮은 높이**에서 태그를 **20번** 뗐다 댔다 → 몇 번 읽혔는지	20 / 20 목표

> **판정 기준 (제안)** — C2(보드 10mm) 결과로 공정에서 리더와 팟 사이 간격을 정합니다. 케이스 벽 1.2mm는 거리에 거의 영향이 없습니다. **20mm 이상** → 여유 충분, 간격 10mm로 · **10~15mm** → 간격 5mm로 리더를 가깝게 · **5mm 이하** → 키태그 대신 **카드를 차체 옆면에** (Plan B).

6. 기록표 (결과를 적어서 알려 주세요)

항목	결과
A. 맞는 홈 (점 개수)	점 1 / 2 / 3 · 셋 다 안 맞음: 헐거움 / 안 들어감
B-1. USB 플러그 통과	통과 / 안 됨 (어느 쪽이 걸리는지: 가로 / 세로)
B-2. 버튼 머리가 Ø7 구멍에	들어감 / 안 들어감 (버튼 머리 모양: 둥근 / 네모)

C. 처음 읽히는 높이 (3회 중 최소)	키태그	카드
C1 맨 상태	_____ mm	_____ mm
C2 보드 10mm 뒤	_____ mm	_____ mm
D. 반복 (높이 ___ mm)	___ / 20	___ / 20

같이 알려 주실 것	결과
키태그 크기 (자로)	두께 ___ mm · 가로 ___ × 세로 ___ mm (두께 6mm까지 들어가게 설계)
리더기 안테나 증폭(코드 주석) 켰을 때	C2 결과가 _____ mm로 바뀜 (선택)
그 밖에 눈에 띈 것	

7. 결과 → 다음 출력

결과	뽑을 파일
A 홈 너비	`pod2_tray_slot1.2 / 1.4 / 1.6.stl` 중 맞는 1개
B 버튼 머리	둥근 Ø7 이하 → `pod2_endcap_btn_round7.stl` (오늘 뽑은 것 그대로 사용) · 네모 → `pod2_endcap_btn_square12.stl`
C 판독 OK + 위 두 개 확정	`pod2_box.stl` · `pod2_lid.stl` (자석은 온 뒤 접착)
어느 것이든 안 맞음	결과만 알려 주시면 해당 부분만 고쳐 다시 만듭니다

근거: 스마트태그_팟_v0.2_출력도면.pdf · RFID 리더기는 3.3V 전용 · 판정 기준은 제안이며 결과를 보고 팀에서 확정